

文章

<https://doi.org/10.1038/s42003-022-03970-0>

打开

单细胞 RNA 测序技术生成了大鼠坐骨神经损伤后新出现的细胞亚型的分子图谱

迪特·洛瓦特¹✉, Alicja Krasowska-Zoladek, Raul Sanoja, Lixia Li, Vanessa Peterson, 王晓海 和 Jason Uslaner

周围神经损伤、病毒感染或代谢紊乱患者常因缺乏有效的药物缓解手段而遭受神经性疼痛的困扰。由于对感觉神经细胞微环境（疼痛的产生和持续机制）的了解尚不完整，开发新型疗法一直面临挑战。本研究构建了覆盖超过 11 万个独立细胞的大鼠感觉神经（包括正常状态和损伤状态）细胞异质性的分辨率转录组图谱。注释结果揭示了正常神经中 45 种不同亚型以及损伤后出现的 23 种亚型的主要细胞类型的分子特征。配体-受体分析揭示了大量潜在的干预靶点。这项工作为深入了解神经性疼痛的细胞微环境提供了全面的资源和前所未有的视角，并表明神经损伤是一个动态过程，由神经内膜和神经外膜中的多种细胞类型共同调控。

1234567890123

¹ 美国宾夕法尼亚州西点市默克公司神经科学部。美国宾夕法尼亚州西点市默克公司数据与基因组科学部。

³ 美国默克公司基因组与生物标志物科学部，波士顿，马萨诸塞州，美国。现工作单位：Vertex Pharmaceuticals 公司生物标志物与影像部，波士顿，美国。✉ 电子邮箱：Ditte.Lovatt@merck.com

神经性疼痛是由周围躯体感觉神经系统损伤或疾病引起的，当患者对非伤害性的温度或触觉刺激产生疼痛感时，即可诊断为神经性疼痛。常见病因包括代谢紊乱、病毒感染或化学物质紊乱，分别导致糖尿病性神经病变、带状疱疹后神经痛和化疗引起的神经性疼痛等疾病。加巴喷丁类药物、三环类抗抑郁药、阿片类药物和 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂是目前可用的治疗方法，虽然疗效有限，但也会产生一系列不良反应，限制了其应用，包括嗜睡、恶心和潜在的成瘾性。镇痛疗法的常见细胞靶点是直接调节神经元兴奋，而忽略了可能参与诱发神经性疼痛的神经驻留非神经元细胞类型的信号传导功能障碍。因此，探索神经性疼痛的新机制并寻找干扰非神经元外周信号的策略，有望加速亟需的疗法进入临床应用。鉴于现有疗法对神经性疼痛的控制效果不佳，这无疑凸显了该领域的医疗需求。神经组织高度复杂且异质的微环境，历来都给以细胞分辨率精确定位神经损伤伴随的分子变化带来了挑战。反过来，这也影响了我们清晰识别存在于正常神经中以及损伤后出现的细胞亚型的能力，并引发了关于潜在靶点的细胞起源以及如何通过实验验证这些靶点的争议。例如，关于药物靶点 AT2R 的细胞起源仍存在争议。过去几十年中，仅有少数新型药物靶点进入临床试验，但均未能展现出显著疗效。因此，为了制定清晰可行的新型镇痛药研发策略，我们必须更深入地了解神经损伤后的分子变化以及可能导致持续性神经性疼痛的细胞基础。近年来，单细胞 RNA 测序

(scRNA-seq) 技术的发展使得组织中细胞亚型的详细发现成为可能，并极大地扩展了包括中枢神经系统在内的多种组织的细胞类型分类。将 scRNA-seq 应用于神经组织样本，为神经组织的细胞组成提供了新的见解。然而，这些研究的样本量有限，无法深入识别存在于正常神经中或损伤后产生的稀有细胞亚型。在本研究中，我们分析了坐骨神经组织中超过 112,000 个单细胞的高质量转录组，从而解析了原始神经的细胞组成，包括雪旺细胞、成纤维细胞、淋巴细胞、髓系细胞和血管细胞这五大类细胞。此外，我们还利用慢性压迫性损伤 (CCI) 模型研究了损伤后的分子机制。在该模型中，大鼠在损伤后数日内即可出现慢性神经性疼痛。本报告了原始组织中 45 种不同细胞亚型的鉴定，以及损伤后出现的 23 种瞬时或持续性细胞亚型，并揭示了它们之间的配体-受体相互作用。这项研究为探索伴随神经损伤的细胞相互作用提供了基础资源，并可能启发未来的研究探索新的药物靶点以及疼痛状态下伤害感受出现和持续的因果关系。

结果

旨在研究正常神经中的细胞亚型以及神经损伤后出现的细胞亚型

我们对慢性压迫损伤 (CCI) 后三个不同时间点 (CCI 后 3、12 和 60 天) 经酶解分离的正常和损伤大鼠坐骨神经进行了单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) (图 1a)。我们选择这些时间点是基于 CCI 模型中机械性痛觉过敏和热痛觉过敏在损伤后第 3、12 和 60 天的发展情况。第 3 天和第 12 天分别处于急性炎症的早期和晚期，也与水肿、细胞浸润和增殖的发展相关。损伤后第 60 天，急性炎症已消退，部分动物的痛觉过敏可能部分恢复，但神经瘢痕仍然存在。为了确保仅分析组织黏附细胞而非循环细胞，我们在组织提取前对动物进行经心灌注，这几乎完全消除了红细胞，表明循环血细胞已被清除 (补充图 1)。在每个时间点，我们采集了 10,351 至 62,101 个细胞，并进行了 3 至 7 次生物学重复 (补充表 1)，整个数据集共包含 112,521 个已进行聚类分配的细胞。我们获得了高质量的数据，能够识别出整个数据集中每个聚类约 2600 个中位数基因 (补充图 1)。鉴于细胞数量众多且检测了多个时间点，我们的注释策略首先是对所有时间点的所有细胞进行无监督聚类，将每个细胞分类为一个主要细胞群的成员 (图 1b)，然后对各个主要细胞群进行重新聚类，以探索其内部的生物学特性。

无监督聚类分析识别出 32 个细胞簇 (补充图 2 和图 3)，基于已知标记物和差异表达基因，这些细胞簇可分为五大细胞群：淋巴细胞 (B 细胞、NK 细胞和 T 细胞)、髓系细胞 (树突状细胞、肥大细胞和单核细胞)、成纤维细胞 (神经外膜成纤维细胞、神经束膜成纤维细胞和神经内膜成纤维细胞)、血管细胞 (平滑肌细胞和内皮细胞) 以及雪旺氏细胞 (图 1c-e)。利用这种方法，我们对超过 99% 的细胞进行了分类。除极少数细胞外，每种细胞类型均包含所有时间点的细胞。我们根据未损伤状态下表达的标记物，将极少数细胞命名为肥大细胞 (补充图 4)。细胞类型的鉴定结果与先前发表的坐骨神经细胞解剖学描述一致，表明我们的实验方案能够回收所有类型的细胞。我们没有回收神经元，这些神经元的细胞体位于背根神经节中，这不属于当前研究的范围，相关研究成果已在其他地方发表。

在未受损的神经组织中，我们鉴定出 36.1% 的血管细胞、29.6% 的雪旺氏细胞、20.6% 的成纤维细胞、11.5% 的髓系细胞和 2.2% 的淋巴细胞。虽然每个时间点都存在各种主要细胞类型，但损伤后它们之间的比例发生了显著变化 (图 1f)。重要的是，通过组织学分析，我们发现损伤后第 12 天和第 60 天细胞密度显著增加 (图 1g)，这可能是由于细胞浸润和增殖所致，并且在解释图 1f 中各种细胞类型的相对比例时应考虑这一因素。

雪旺细胞通过增殖和分化成为一种短暂的修复样表型来响应损伤。为了探究损伤前后各主要细胞群中细胞亚型 (包括细胞增殖和浸润类型) 的生物学特性，我们接下来对所有时间点的各个细胞群进行了亚聚类分析。我们首先对雪旺细胞群 (16,259 个细胞) 进行了亚聚类分析，并鉴定出 15 个簇，除第 9 簇 (746 个细胞) 外，其余簇均表达泛雪旺细胞标记物 (S100b 和 Sox10)，第 9 簇由疑似双细胞组成 (图 2a 和补充图 5)。基于已知的标记物，我们能够将每个簇进一步分类为以下亚型之一：髓鞘形成雪旺细胞 (Prx)、非髓鞘形成雪旺细胞 (Remak Schwann) 和

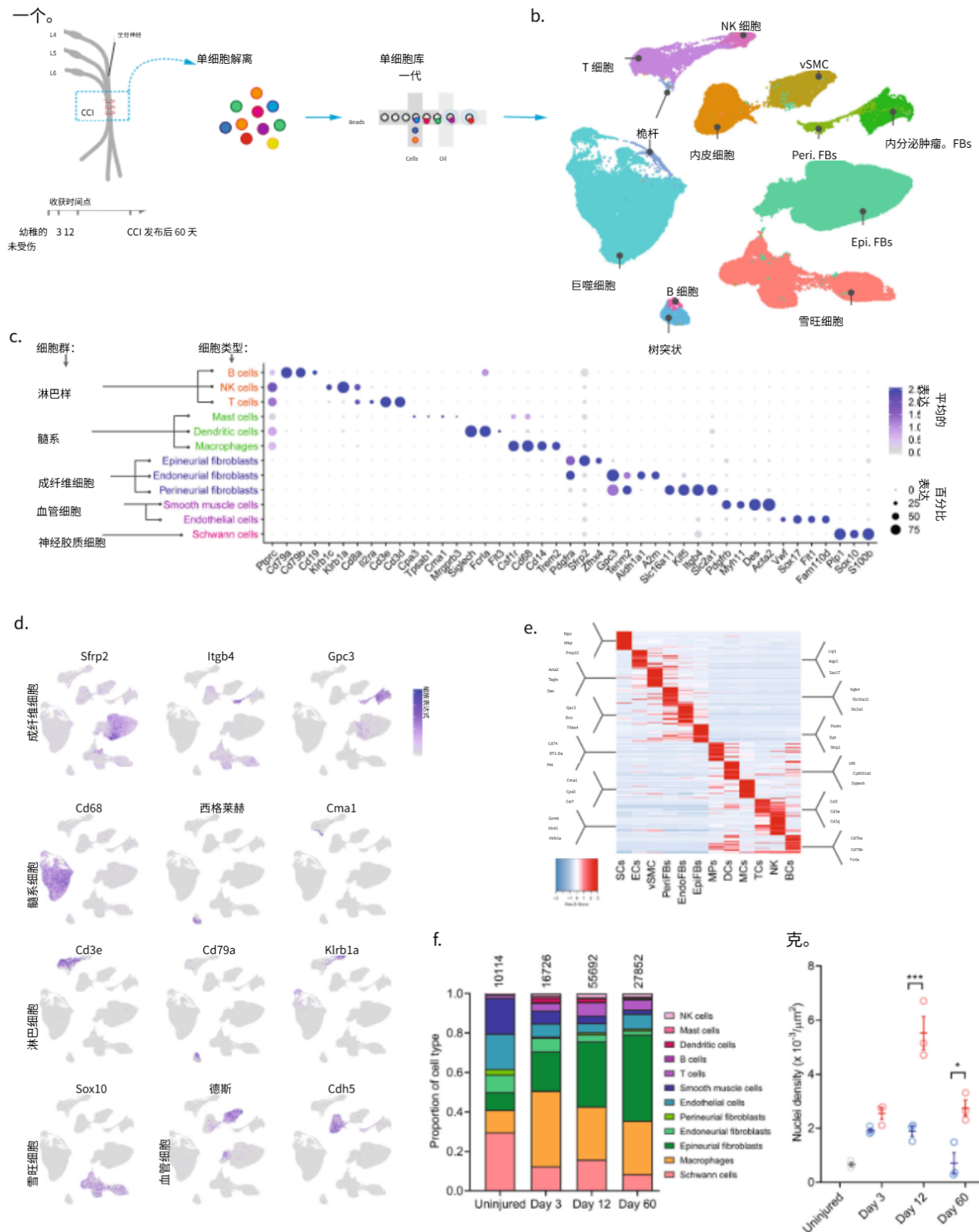
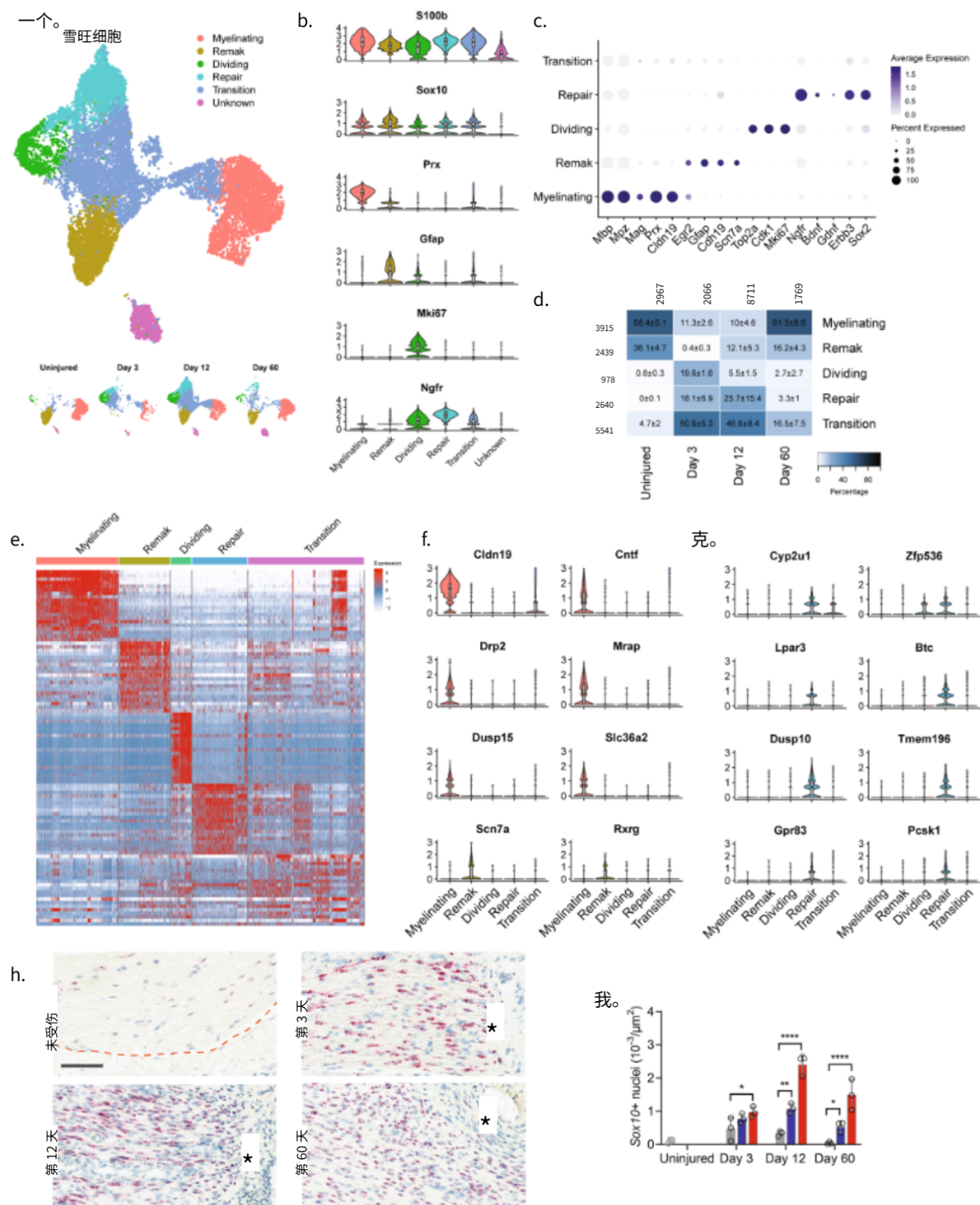


图 1 大鼠坐骨神经主要细胞类型的分类。a 实验流程图：从正常动物和 CCI 损伤动物中分离坐骨神经，分别在损伤后 3、12 和 60 天进行分离。b 所有时间点细胞聚类的 UMAP 图 ($n = 112,521$ 个细胞, $n = 33$ 个 10 倍克隆文库, $n = 18$ 只动物, $n = 4$ 个时间点)。c 主要细胞类型差异表达基因的标准化表达点图及其分类。d 细胞类型标记的特征图。细胞以随机顺序绘制。e 热图：使用聚类平均表达值，显示主要细胞类型中差异表达最显著的 20 个基因的标准化表达。f 每个时间点 scOmics 数据中细胞类型的比例。g 通过组织学量化每个时间点神经组织中的细胞核密度 (蓝色 = 对侧, 红色 = 同侧, 灰色 = 未受伤, 个体值和平均值 $\pm$ 标准差, $n =$ 每只动物 5 个技术重复, $n = 3$ 只动物, 双因素方差分析和 Sidak 多重比较检验, $***p < 0.0001$, $*p < 0.0035$)。



细胞 (Gfap)、分裂的雪旺细胞 (Mki67)、修复细胞 (Ngfr, 也称为 p75NTR) 以及我们称之为过渡细胞的细胞簇 (图 2b、c 和补充图 5)。所有雪旺细胞亚型均表达特定的基因特征, 进一步证实了它们是不同的亚型。

除了过渡类型之外, 它可能由多个具有时间特征的过渡表型组成 (图 2d, e)。

在未分化的神经中, 94% 的雪旺细胞被分类为髓鞘形成细胞 (58.4%) 或非髓鞘形成细胞 (36.1%) (图 2d)。我们进一步鉴定

图2 正常和损伤神经中雪旺细胞分子亚型的鉴定。a 所有时间点雪旺细胞的 UMAP 图 ($n = 16,259$ 个细胞)。上图: 所有时间点。下图: 各个时间点。b 小提琴图, 叠加箱线图和异常值 (点), 用于识别所有时间点的雪旺细胞亚型标记。c 标记表达量的标度图, 用于识别亚型。d 各亚型分布 (百分比) 的热图, 已针对每个时间点进行归一化。每个单元格上叠加了平均值 $\pm$ 标准差。左侧行标签和顶部列标签分别表示簇和时间点中的细胞数量。e 热图显示所有时间点雪旺细胞亚型中差异表达最显著的 20 个基因的标度表达量。表达量已进行标度处理。f 小提琴图, 叠加箱线图和异常值 (点), 用于识别雪旺细胞中的髓鞘形成型和 Remak 型雪旺细胞亚型的特定标记。g 小提琴图, 叠加箱线图, 并以点表示特定标记物的异常值, 这些标记物用于识别雪旺细胞中的修复雪旺细胞亚型。h 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 神经上 Sox10 RNA 的原位杂交 (ISH)。虚线表示神经束膜屏障, 其上方为神经内膜。损伤时间点仅显示神经内膜, 星号表示结扎诱导的坏死。比例尺, 100 μm 。i 带有柱状图

未受伤区域 (深灰色)、对侧区域 (浅灰色)、同侧整个区域 (蓝色) 和同侧坏死区域近端 (红色) 中 Sox10 + 核密度 ($n = 3$ 只动物, 平均值 $\pm$ 标准差, 双因素方差分析, Dunnett 多重比较检验, $^*p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.0001$)。

细胞中约有 4.7% 为过渡细胞, 表明约 1% 的雪旺细胞在初始神经中经历稳态更新。我们还鉴定出一些分别对初始 Remak 细胞和髓鞘形成雪旺细胞具有选择性的标记物, 这些标记物在所有时间点均不与其他雪旺细胞亚型和主要细胞类型相比具有选择性。在髓鞘形成雪旺细胞中, 我们鉴定出 14 个标记物, 其中包括 Prx 和其他一些具有更高选择性的标记物, 例如 Cldn19、Cntf、Drp2、Mrap、Dusp15 和 Slc36a2 (图 2f 和补充图 6)。令人惊讶的是, 虽然 Gfap 可以被鉴定为 Remak 亚型标记物, 但我们未能找到任何在选择性表达方面优于 Gfap 的标记物, 尤其是在与其他雪旺细胞亚型和所有主要细胞群相比时。然而, 与 Gfap 相似的标记包括 Rxrg、Grin2b、Fxyd7、Nin2 和 Scn7a (图 2f 和补充图 6)。

有趣的是, 雪旺细胞簇表现出明显的时序性模式, 表明损伤会触发雪旺细胞的分子变化。具体而言, 损伤诱导了一种瞬时修复型雪旺细胞的出现, 并导致分裂雪旺细胞数量急剧增加 (图 2a, d)。损伤后第 3 天, 雪旺细胞亚型的比例发生了显著变化, 其中分裂细胞的比例从约 1% 增加到约 20%。这与组织学分析结果一致, 即损伤后神经内膜内 Sox10+细胞核的密度增加 (图 2h, i)。分裂细胞的激增与邻近分裂细胞簇的出现同时发生。这种损伤特异性亚型在第 3 天约占有雪旺细胞的 18%, 并表达 Ngfr, 与先前描述的修复细胞一致。这些损伤特异性修复细胞可以通过许多差异表达基因与其他细胞区分开来 (图 2e, g 和补充图 7)。损伤后修复细胞数量丰富, 但所有初始雪旺细胞中仅有一个被归类为修复细胞, 这表明修复细胞簇具有损伤特异性。然而, 这种修复亚型仅是短暂的, 在损伤后 3 天出现 (约占 18%), 12 天持续存在 (约占 26%), 60 天时则仅少量存在 (约占 3%)。有趣的是, 分裂细胞也呈现类似的模式 (初始、损伤后 3 天、12 天和 60 天分别为 0%、约 20%、约 6% 和约 2%)。损伤后 60 天, Remak 细胞和髓鞘形成雪旺细胞的比例已部分恢复, 表明损伤会触发雪旺细胞的分裂和一种短暂的修复细胞类型。

接下来, 我们寻找能够选择性标记受损神经中修复细胞的差异表达标记物。在 15 个最具选择性的基因中, 我们发现了一些已知在神经性疼痛中发挥作用的基因 (Cyp2u1 和 Lpar3), 以及在受损和分化的雪旺细胞中发挥作用的基因 (Zfp536、Btc 和 Pcsk1), 而其他一些选择性基因则具有与伤害感受相关的更为微妙的表达谱 (Gpr83、Dusp10 和 Tmem196) (图 2g 和补充图 7)。我们还发现一些先前在修复细胞中描述的基因, 包括 Ngfr、Bdnf、Erbb3 和 Sox2, 显著上调 ($p < 6.4 \times 10^{-6}$, 图 2e), 进一步证实这些细胞是修复细胞。总而言之

我们的数据显示, 在未受损的神经中, 大多数雪旺细胞由雷马克细胞或髓鞘形成细胞组成, 这些细胞在体内平衡期间更新水平较低。然而, 损伤后, 细胞更新显著增加, 随后出现一种瞬时修复细胞类型, 神经在此过程中清除坏死细胞并进行重塑。

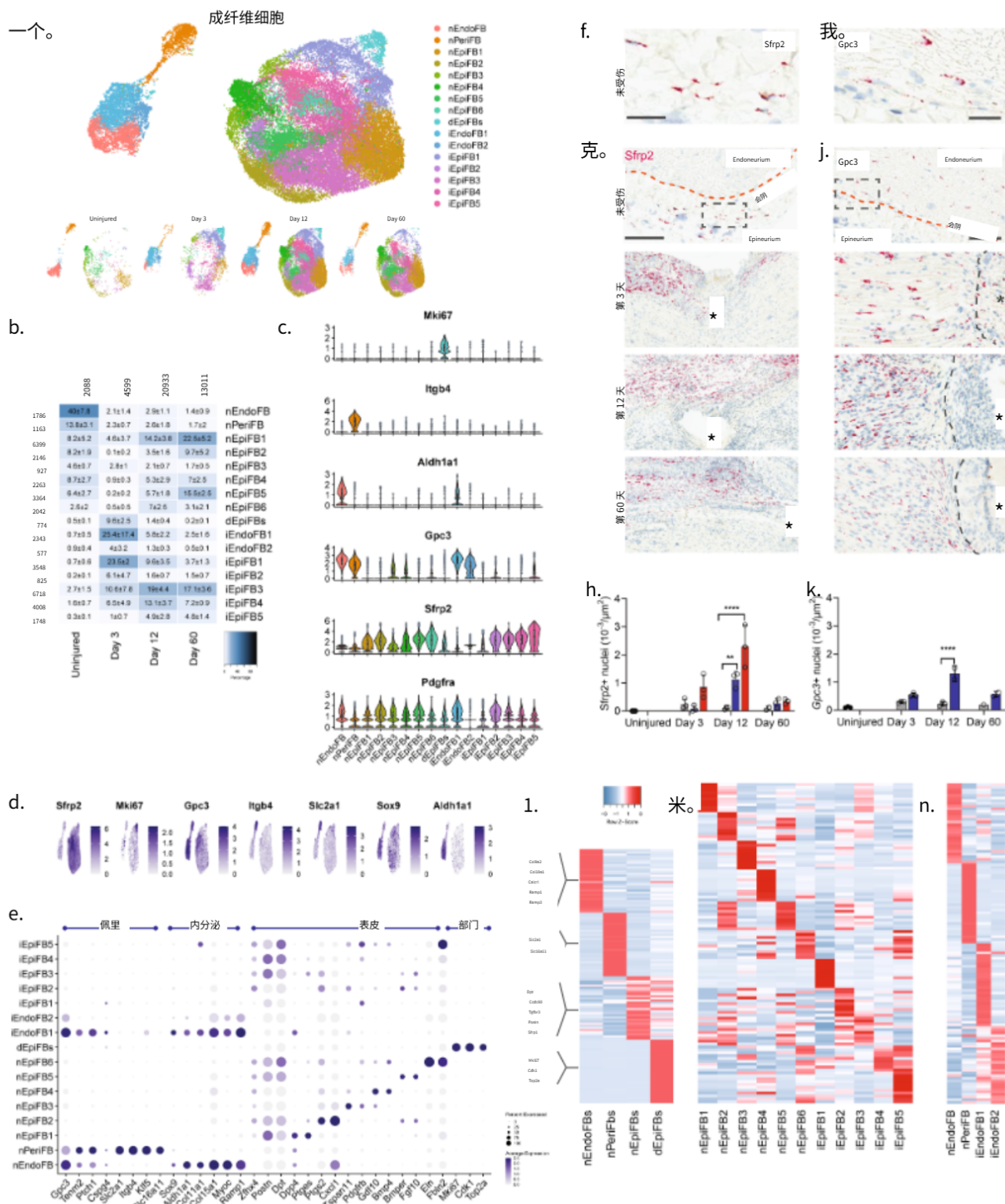
解剖学上受限的成纤维细胞在损伤后表现出不同的表型变化。接下来, 我们对所有成纤维细胞 (40,361 个细胞) 进行亚聚类, 并鉴定出 23 个细胞簇, 除一个我们后来鉴定为受损的神经内膜成纤维细胞 (iEndoFBs 2577 型细胞) 的细胞簇外, 其余细胞簇均表达 Pdgfra (图 3a、b 和补充图 8)。

我们首先根据与神经内三个亚解剖结构相关的标记物, 将 23 个细胞簇分别归类为主要细胞类型: 神经外膜成纤维细胞 (Sfrp2)、神经束膜成纤维细胞 (Gpc3、Itgb4 和 Slc2a1) 以及神经内膜成纤维细胞 (Gpc3、Sox9 和 Aldh1a1), 这与之前的研究结果一致 (图 3c-e 和补充图 8)。此外, 我们将一部分神经外膜成纤维细胞标记为正在分裂 (Sfrp2 和 Mki67)。我们通过组织学证实了这三种主要成纤维细胞在神经中的空间分布模式, 结果表明 Sfrp2 仅标记神经外膜细胞, 而 Gpc3 分别仅标记神经内膜和神经束膜细胞 (图 3f-k)。无论损伤状态如何, 这三种解剖类型都通过尺寸缩小而明显区分开来, 并且在彼此比较时表现出不同的基因表达 (图 3a, l)。

在未受损的正常神经中, 约 93% 的成纤维细胞被分为神经周成纤维细胞 (约 41%)、神经内膜成纤维细胞 (约 13%) 或神经外膜成纤维细胞 (约 36%)。其余细胞包括分裂型和过渡型神经外膜细胞。神经周成纤维细胞形成一道物理屏障, 将神经内膜隔室与神经外部环境隔离开来。为了支持其在这一功能中的作用, 我们发现神经周细胞表达多种代谢转运蛋白, 包括葡萄糖转运蛋白 (Slc2a1) 和单羧酸转运蛋白 (Slc16a1) (图 3e, l)。另一方面, 神经内膜成纤维细胞表达维持细胞外基质的胶原蛋白 (Col9a2、Col11a1、Col15a1 和 Col18a1)、CGRP 信号通路受体 (Calcrl、Ramp1 和 Ramp3) 以及 Sox9, 提示其在干性维持中发挥作用。

与类型有限的神经周和神经内膜成纤维细胞相比, 神经外膜成纤维细胞表现出更广泛的多样性。为此, 我们基于尺寸缩小和差异基因表达, 在原始神经中鉴定了六种神经外膜成纤维细胞亚型 (图 3a, m)。

有趣的是, 1 型幼稚神经外膜成纤维细胞 (nEpiFB) 富集了在炎症中发挥作用的基因 (Dpp4、Ptges (PGE2) 和 Car8), 而 2 型 nEpiFB 则富集了疼痛和中性粒细胞募集的触发因子 (Ptgs2 (Cox-2)、Cxcl1 和 Irf1) (图 3m)。3 型 nEpiFB 表达了许多参与发育的基因 (Tspan11、Spry1、



第四型细胞表达参与祖细胞分化的基因 (Gdf10、Bmp4)。第五型细胞表达已知在调节间充质动员和血管生成中发挥作用的基因 (Bmp4 和 Fgf10)，以及参与再生神经因子信号传导的基因 (Ntrk2、Ntf3)，这些基因表明这些细胞在轴突再生和神经修复中发挥作用。第六型细胞表达参与细胞外基质形成的基因，包括纤连蛋白、弹性蛋白、胶原蛋白和骨糖蛋白 (Fbln2、Eln、Col8a1、Ogn)。

与未受伤组相比，损伤导致不同亚型细胞比例发生显著变化，部分原因是细胞增殖或浸润 (图 3b)。第 3 天，所有成纤维细胞类型中分裂细胞的相对比例从 0.5% 增加到约 10%。这与 Sfrp2+ 细胞密度在 CCI 后第 3、12 和 60 天分别显著增加约 3 倍、21 倍和 4 倍相吻合，组织学检查结果也证实了这一点 (图 3h)。同样，Gpc3+ 细胞密度在第 3、12 和 60 天分别增加了约 2 倍、6 倍和 3 倍。

图 3 鉴定正常和损伤神经中成纤维细胞的分子亚型。a 亚聚类的降维图 (UMAP)

所有时间点的成纤维细胞 ($n = 40,361$ 个细胞)。上图: 所有时间点。下图: 各个时间点。b 各时间点成纤维细胞亚型分布的热图 (百分比, 平均值 $\pm$ 标准差)。左侧行标签和顶部列标签分别表示簇和时间点中的细胞数量。c 成纤维细胞亚型标记的小提琴图, 叠加箱线图和异常值 (点)。d 区分上皮、神经周和神经内膜成纤维细胞的关键标记的特征图。e 成纤维细胞亚型标记表达量的散点图。f、g 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经中 Sfrp2 (比例尺: f, $75\ \mu\text{m}$; g, $300\ \mu\text{m}$) 和 i、j Gpc3 (比例尺: i, $25\ \mu\text{m}$; j, $100\ \mu\text{m}$) 的原位杂交图。星号: 坏死区域。(g) 和 (j) 中的虚线框分别显示 (f) 和 (i) 中的图像。h、k 条形图显示了 (g) 和 (j) 中未损伤区域 (深灰色)、对侧神经 (浅灰色)、同侧全区域 (蓝色) 和同侧神经外膜区域 (红色) 在每个时间点的 ISH 数据 (平均值 $\pm$ 标准差, $n = 2-3$ 只动物, 双因素方差分析, Sidak 多重比较)。

比较检验, $**p < 0.01$, $****p < 0.0001$)。l, n 四种主要成纤维细胞类型中差异表达最显著基因的热图, m 未成熟和受损的神经外膜亚型, 以及 n 未成熟和受损的神经周围和神经内膜亚型。标准化 Z 分数。

在 CCI 后 (图 3k), 神经内膜成纤维细胞的比例从约 40% 下降到第 3 天的约 2%。值得注意的是, 这与两种先前数量稀少的 iEndo 类型的出现相吻合。iEndo 1 型在 CCI 后第 3、12 和 60 天分别从约 1% 增加到 18%、5% 和 2%, 其表达参与分化和伤口修复的基因 (Sox8、Bmp7、Igsf3、Fgf2r、Ptpn) 图 3n)。iEndo 2 型在 CCI 后第 3、12 和 60 天分别从约 1% 变化到 5%、1% 和 0.5%, 其数十种核糖体蛋白的表达存在差异。

损伤后出现了不同的神经外膜类型, 且它们出现的时间特征存在一些差异 (图 3b)。iEpiFB 1 型细胞从正常神经中的约 0.5% 迅速增加到 CCI 后第 3、12 和 60 天的约 24%、9% 和 4%。在降维图中, 该细胞簇是 dEpiFB 的唯一邻近细胞, 表明这种瞬时细胞类型是新形成的细胞。iEpiFB 1 型细胞表达参与纤维化 (Acta2、Des、Tnc)、神经调节信号通路 (Npylr、Tac3) 和中性粒细胞趋化因子信号通路 (Cxcl6) 的基因 (图 3m)。iEpiFBs 2 型和 3 型在参与 B 细胞、中性粒细胞和单核细胞趋化以及造血干细胞迁移的基因方面存在一些重叠 (Pdgfra、Tnfrsf13b、Cxcl12、Ccl7)。iEpiFBs 4 型和 5 型似乎与 nEpiFBs 6 型有一些共同的表达, 此外它们还表达参与重塑的基因 (Mmp11、Mmp14、Col8a1、Col11a1、Cilp、Cilp2)。

通过对约 4 万个神经成纤维细胞进行亚聚类分析, 我们在神经的三个亚解剖区域中鉴定出九种初始成纤维细胞亚型。损伤后, 我们基于参与免疫浸润、激活和调节以及组织重塑的基因, 进一步鉴定出七种不同类型的成纤维细胞。总而言之, 我们的研究结果凸显了成纤维细胞异质性的复杂性, 并阐明了它们在神经损伤后维持稳态和修复中的作用。

损伤会触发髓系细胞分化和浸润, 并形成髓系瘢痕。接下来, 我们对所有髓系细胞 (32,265 个细胞) 进行亚聚类, 鉴定出 24 个细胞簇, 除第 19 簇 (386 个细胞) 外, 其余细胞簇均表达泛髓系标记物 Cd68 (图 4a、b 和补充图 9)。基于已知的标记物, 我们将未受损神经中的细胞簇分为以下亚型: 1 型常规树突状细胞 (cDC1s、Xcr1 和 Clec9a)、肥大细胞 (Cpa3 和 Cma1)、巡逻单核细胞 (Nr4a1)、分裂巨噬细胞 (Mki67) 和巨噬细胞 (nMPs1-4、Trem2) 图 4b-e)。巨噬细胞可进一步分为表达补体 (Cd163、Clq) 或表达 MHC II 类分子 (RT1 基因) 的细胞。表达补体的细胞可根据 Cd163、Ccl7、Ccl24、Ccl2、Cxcl1 和 Cxcl2 (nMP1, 幼稚巨噬细胞 1 型) 或 Ccl4、Anxa3、Ifngr1、Cxcl16 和 Igfbp3 (nMP2) 的差异表达分为两类, 提示它们参与中性粒细胞和单核细胞的募集。

第三类幼稚巨噬细胞 (nMP3) 表达补体和 MHC II 分子, 且无法通过其他选择性分子进行区分, 提示其表型特化程度较低。第四类 (nMP4) 可通过 MHC II 基因 (RT1Db1、RT1-Bb、RT1-Ba) 的表达进行识别, 这与之前的研究结果一致。nMP4 还表达多种促炎介质 (Ccl17) 以及白三烯 B4 信号通路相关的酶和受体 (Ltb4r 和 Lta4h), 提示其参与中性粒细胞和白细胞的募集。

有趣的是, 幼稚巨噬细胞簇表现出独特的 Clec10a 和 S100a4 表达模式。在另一项研究中, Clec10a 和 S100a4 分别标记神经外膜巨噬细胞和新近募集的单核细胞来源巨噬细胞, 这表明 nMP1-3 是神经外膜巨噬细胞, 而 nMP4 是新近募集的巨噬细胞。值得注意的是, nMP4 细胞簇还表达两种不同的髓系谱系标记物 Flt3 和 Csf1r, 这表明与其他不表达 Flt3 的 nMP 类型 (或损伤类型) 不同, nMP4 表型是由来源于胚胎前体细胞和骨髓谱系的巨噬细胞组成的 (图 4f)。在源自造血谱系的树突状细胞 (cDC1 和 pDC1) 中, 约 15% 的细胞可检测到 Flt3, 这表明该基因可能低估了造血来源细胞的比例 (图 4g)。虽然这一结果表明大多数神经巨噬细胞 (约 85%) 来源于早期发育, 与之前的研究结果一致, 但也表明这两个谱系均可分化为一种表型, 这由降维效应所确定。因此, 本文描述了组织驻留初始巨噬细胞的四个转录组不同的亚群, 新增了两个先前未表征的类型, 并进一步证实了 MHC II 巨噬细胞表型可以由不同谱系的细胞构成。

损伤引发了多种不同的髓系细胞亚型的出现, 这些亚型的出现是由表型改变或固有细胞分裂以及其他细胞类型的浸润所驱动的 (图 4b)。组织学分析显示, 损伤后 Cd68+ 细胞密度显著增加, 并在 60 天后回落至正常水平, 但高度坏死区域仍被 Cd68+ 细胞包裹 (图 5a, b)。损伤后 3 天, 出现了几个细胞簇, 包括浆细胞样树突状细胞 (pDCs, Siglech) 和中性粒细胞 (S100a8, S100a9), 这与预期相符。为了验证这并非仅仅是分离技术造成的干扰, 我们检测了神经中 Siglech+ 细胞的密度。我们的分析揭示了浆细胞样树突状细胞 (pDC) 的出现, 其数量在损伤后第 12 天达到峰值, 这与单细胞数据的观察结果一致 (第 3、12 和 60 天, 对侧与同侧分别为: 0.08 ± 0.04 vs. 0.33 ± 0.16 , 0.05 ± 0.03 vs. 1.32 ± 0.80 , 以及 0.005 ± 0.001 vs. 0.14 ± 0.05 个细胞 ($10/\mu\text{m}^2$), $n = 2-3$ 只动物) 图 5c, d)。中性粒细胞和 pDC1 的出现伴随着大量损伤特异性巨噬细胞簇的出现, 其中一些细胞簇短暂出现, 而另一些则在所研究的时间进程中持续存在 (图 4c)。这些细胞簇可根据标记物和差异表达基因进行区分 (图 4d)。

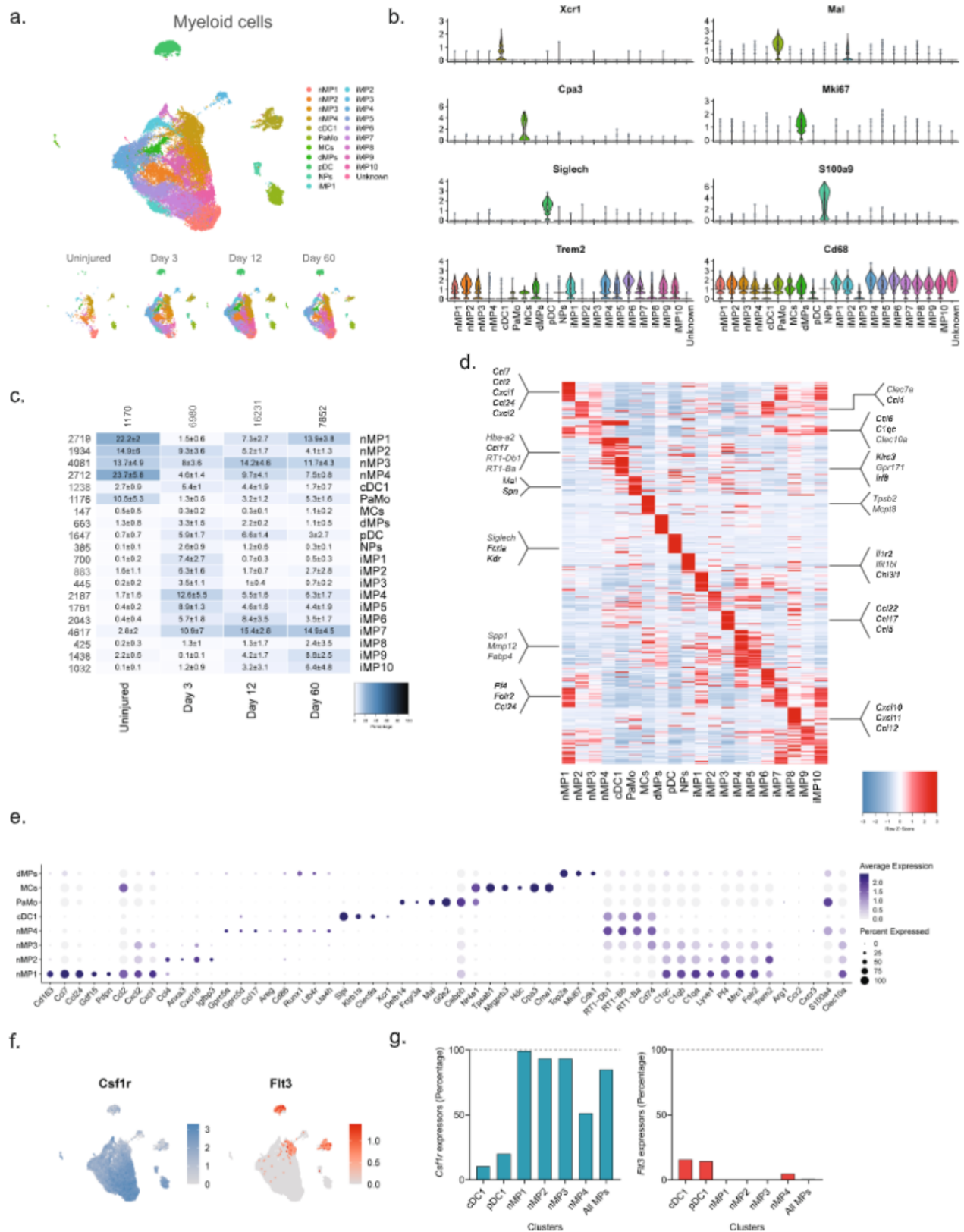


图 4 正常和损伤神经中髓系细胞分子亚型的鉴定。a 髓系细胞亚群的降维图 (UMAP) ($n = 32,265$ 个细胞)。上图：所有时间点。下图：各个时间点。b 小提琴图，叠加箱线图，并以点表示细胞类型标记的异常值。c 各时间点每种髓系亚型分布的热图 (百分比，平均值 $\pm$ 标准差)。左侧行标签和顶部列标签分别表示簇和时间点中的细胞数量。d 热图显示所有时间点中跨细胞类型差异表达最显著的 40 个基因的缩放表达量。e 区分正常和损伤主要亚型簇的基因缩放表达量的点图。f Csf1 和 Flt3 的特征图。分别显示所有时间点细胞的表达分布。g 量化相关细胞簇中表达 (Csf1r, 左) 和 (Flt3, 右) 的细胞百分比。

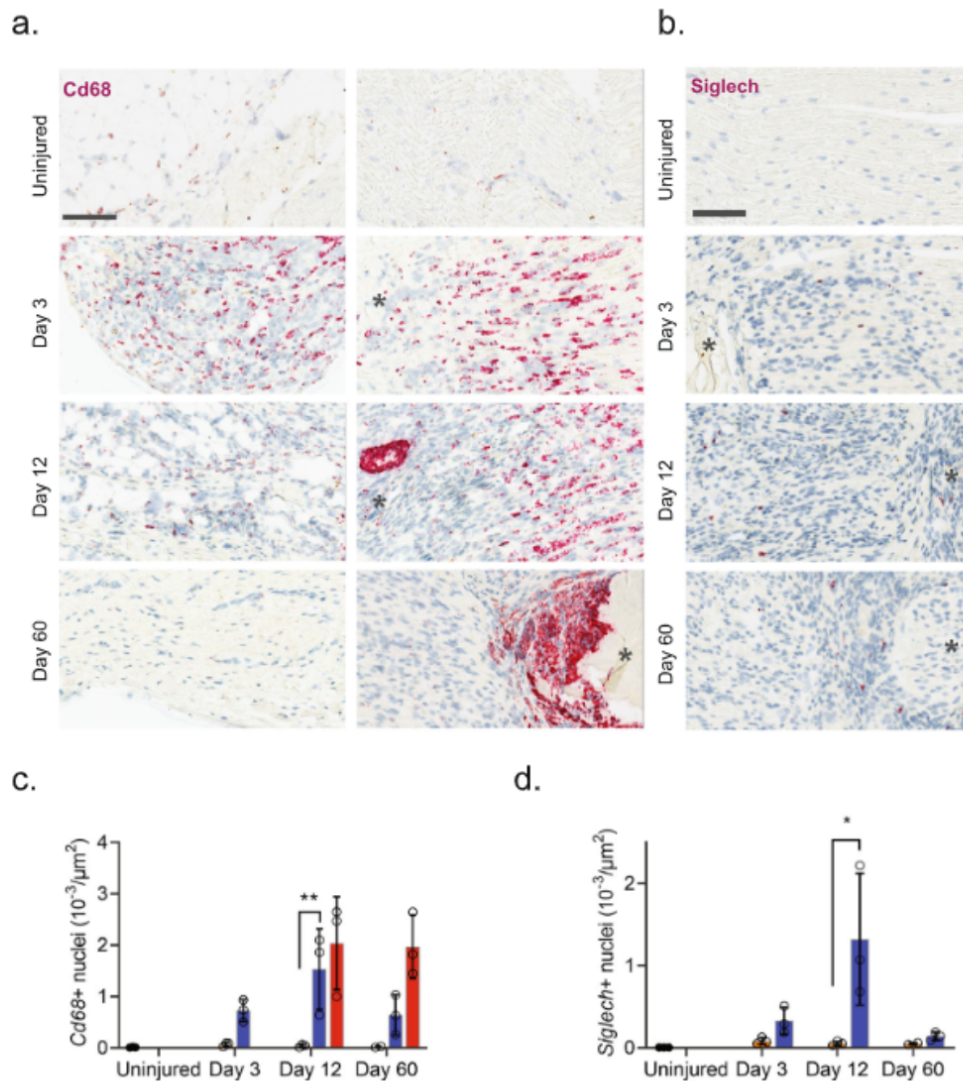


图 5 髓系细胞在坏死区域周围形成包膜瘢痕。a 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经中 Cd68 的 ISH 染色。列：左，神经外膜；右，神经内膜。星号：坏死区域。比例尺：100 μm 。b 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经内膜中 Siglech 的 ISH 染色。星号：坏死区域。注意，第 3 天神经未见坏死。比例尺：100 μm 。c、d 条形图显示了 (a) 和 (b) 中未受伤 (深灰色)、对侧神经 (浅灰色)、同侧—整个区域 (蓝色) 和同侧—坏死区域 (红色) 在每个时间点的 ISH 数据个体值 (平均值 $\pm$ 标准差, $n = 3$ 只动物, 双因素方差分析, Sidak 多重检验比较: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$)。

损伤特异性髓系亚型的出现与其它组织中炎症启动和消退的时间机制相一致。与这些研究一致，我们在早期时间点观察到几种瞬时性损伤富集巨噬细胞 (iMPs) 和中性粒细胞的出现。损伤导致中性粒细胞的出现，这些细胞可在损伤后 3 天检测到。这些细胞表达多种与促炎表型一致的分子，包括 IL-1 β 、Ccl-3 和 CXCR2 的表达，以及与自分泌信号传导一致的白三烯 B4 信号通路酶和受体 (LTB4R 和 LTA4H) (图 4d)。

然而，出乎意料的是，除了在 iMP2 细胞中极少表达外，我们并未发现 Ccr2 高表达的明确细胞簇 (图 4e)。Ccr2 是单核细胞渗出和炎症消退所必需的因子，在其他组织中也存在。先前对啮齿动物神经的研究表明，瓦勒氏变性可以独立于 Ccr2 进展，这提示神经可能是一种特殊组织，其中 Ccr2 介导的单核细胞渗出在炎症中并不起关键作用；或者 Ccr2 表达于我们研究未捕捉到的神经元中；又或者我们错过了识别这些细胞的时间窗口。

后期出现的 iMP 类型也与驻留 MP 中组织修复程序的表型适应相一致。在其他组织中，这些程序包括早期出现的促炎性 iMP，其有助于控制中性粒细胞的寿命，随后出现吞噬性 iMP，其有助于清除碎片和凋亡的中性粒细胞。对 CD68+ 细胞的组织学检查显示，损伤后髓系细胞显著增加，且 CD68+ 细胞在组织内呈现出独特的、时间依赖性的分布。损伤后 3 天，神经内 CD68+ 细胞广泛均匀分布，证实了这一点。然而，损伤后 60 天，CD68+ 细胞呈现出独特的空间分布模式，局限于包绕坏死区域 (图 5a)。

血管细胞在损伤后会发生变化，并出现损伤程度较低的富集亚型。接下来，我们将血管细胞 (13,290 个细胞) 进一步细分为 17 个簇，这些簇均强烈表达血管平滑肌细胞 (vSMC: Acta2, 但不表达 Cspg4)、周细胞 (Acta2 和 Cspg4) 或内皮细胞 (EC:

图 6 鉴定正常和损伤神经中血管细胞类型的分子亚型。a 亚聚类的降维图 (UMAP)

所有时间点的血管细胞 ($n = 13,290$ 个细胞)。上图: 所有时间点。下图: 各个时间点。b 小提琴图, 叠加箱线图, 并以点表示细胞类型标记的异常值。c 各时间点每种血管亚型分布的热图 (百分比, 平均值 $\pm$ 标准差)。d 血管亚型标记的特征图。e 区分未损伤和损伤亚型中不同簇的基因表达的缩放点图。f 热图显示了所有时间点中各细胞类型中差异表达最显著的 20 个基因的缩放表达, 数据来自簇平均值。g 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经内膜 (左列) 和外膜 (右列) 中 Des 的原位杂交 (ISH)。星号: 坏死区域。比例尺: $100\ \mu\text{m}$ 。h 坐骨神经内膜 (左列) 和外膜 (右列) 中 Cdh5 的 ISH 染色, 分别显示未损伤和损伤后 (CCI 后 3、12 和 60 天) 的坐骨神经。星号: 坏死区域。比例尺: $100\ \mu\text{m}$ 。i、j 分别为(g)和(h)中 ISH 数据的定量分析, 以柱状图形式展示, 图中各数值分别为: 未损伤 (深灰色), 对侧神经 (浅灰色) 和同侧全区 (蓝色) 在每个时间点的分布情况 (平均值 $\pm$ 标准差, $n = 2-3$ 只动物, 双因素方差分析, Sidak 多重比较, $*p < 0.05$, $***p < 0.001$)。k 各细胞簇按时间点划分的细胞计数热图。l 各细胞亚型在不同时间点间差异表达基因 (DEGs) 绝对计数的热图。分析仅纳入每组细胞数超过 150 个的细胞亚型。

对于抗毒素- γ 刺激的反应。与其他主要细胞群不同, 损伤似乎并未触发不同细胞状态的出现 (通过降维分析评估)。相反, 损伤后仅出现一种内皮细胞 (iECs) 和一种血管平滑肌细胞 (iSMC) (图 6c)。iECs 中大多数差异表达基因 (DEGs) 主要为核糖体蛋白基因 (例如 Rpl34 和 Rps15a), 而 iSMC 的表达谱则不太特异 (图 6f)。这促使我们研究细胞簇内部以及不同时间点之间是否存在变化。在本分析中, 我们仅纳入了 nECs (nEC1-3)、nSMC 和 PC, 这些细胞在每个时间点均至少包含 150 个细胞 (图 6k)。我们发现, 与未损伤组相比, 这些细胞类型在第 3 天或第 12 天表现出差异表达基因数量的增加 (图 6l)。损伤还导致分裂内皮细胞 (dECs: Tie1 和 Mki67) 和平滑肌细胞 (dSMC: Acta2、Cspg4 和 Mki67) 的比例增加 5-6 倍 (图 6c), 组织学检查也证实了内皮细胞和平滑肌细胞密度的增加 (图 6g、j)。总之, 血管细胞在损伤后表现出的多样性最低, 主要表现为强烈的增殖, 而非出现损伤特异性亚型。

与 T 细胞不同, NK 细胞主要浸润神经外膜。我们最终对淋巴细胞进行亚群分析, 得到 17 个细胞簇 (图 7a、b 和补充图 11)。既往对血液白细胞的研究表明, 这一主要细胞群具有巨大的多样性和复杂的表达模式。事实上, 多项单细胞组学研究表明, 结合转录组学和蛋白质组学有助于对淋巴细胞亚型进行更深层次的注释。在本研究中, 我们也观察到了广泛的细胞簇异质性, 因此决定不对主要细胞类型以外的细胞簇进行全面表征。为此, 我们鉴定了 8 种不同的 T 细胞亚型 (Cd3e)、5 种 NK/ILC1 细胞亚型 (Ncr1、Klrb1a)、ILC2 细胞亚型 (Pparg)、B 细胞亚型 (Cd19) 和肥大细胞亚型 (Cpa3) (图 7c-e)。有趣的是, 对 Cd3e + T 细胞和 Ncr1 + NK 细胞的组织学评估显示, 在未受损的组织中, 这些细胞类型基本上不存在 (图 7f-j), 但损伤引发了 NK 细胞主要浸润到神经外膜隔室, 而 T 细胞可以在神经外膜隔室和神经内膜隔室中识别出来。

损伤后, 解剖结构受限区域内的潜在旁分泌相互作用增加。接下来, 我们试图探索未受损神经中不同细胞类型之间潜在的配体-受体 (LR) 相互作用。我们使用生物信息学框架

SingleCellSignalR, 从一组精心整理的数据库中提取带注释的 LR 对。利用该框架, 可以计算 LR 评分, 并根据 0.5 到 1 之间的评分识别显著的相互作用。在未受损神经中, 我们观察到所有细胞类型之间存在数千个潜在的 LR 对。有趣的是,

大多数 LR 配对存在于雪旺细胞、成纤维细胞、髓系细胞和血管细胞之间, 而淋巴细胞在潜在配对中所占比例要小得多 (图 8a)。鉴于在未受损组织中预计不会出现炎症反应, 这一观察结果进一步证实了 LR 方法具有生理相关的灵敏度。为了探索细胞类型之间的相互作用, 我们重点关注了雪旺细胞和神经周成纤维细胞, 根据我们的组织学数据, 它们在解剖学上相邻。我们鉴定了 112 个从雪旺细胞到神经周成纤维细胞的潜在相互作用 (LR 评分 > 0.5)。在这些最显著的配对中 (图 8b), 我们鉴定了髓鞘形成雪旺细胞和神经周成纤维细胞之间的 Cntf-Cnfr 配对 (LR 评分 = 0.84) (图 8c)。Cntf-Cnfr 在神经发育和炎症性伤害感受中发挥着已知的作用, 然而, 髓鞘化雪旺细胞与神经周围成纤维细胞之间的直接相互作用此前尚未得到证实 (图 8d)。

当我们探究损伤后显著的 LR 对数量时, 我们观察到损伤后第 12 天 LR 对的数量显著增加。其分布也发生了变化, 淋巴细胞和肥大细胞之间的相互作用增多, 支持免疫反应的激活 (图 9a-c)。通过探究第 12 天变异性最大的相互作用, 并聚焦于我们在损伤特异性基因簇中鉴定的基因, 我们发现修复性雪旺细胞中 Ngfr 的激活可能来源于神经内膜成纤维细胞中的 Ngf (图 9d, f)。在同一基因集中, 我们还发现了修复细胞中的 Ptprz1 与几乎所有类型成纤维细胞中的配体 Ptn 之间的相互作用。此外, 我们还发现受损成纤维细胞与内皮细胞之间存在 Timp3-Kdr (VEGFR) 相互作用, 提示成纤维细胞在损伤后血管生成的负调控中发挥着重要作用。这些 LR 对可能为神经损伤后疼痛的药物干预提供靶点。

讨论

在本研究中, 我们以单细胞分辨率检测了未损伤的正常神经和损伤后神经在三个时间点的分子变化, 这三个时间点分别与损伤后的早期 (3 天)、晚期 (12 天) 反应以及更慢性的组织修复状态 (60 天) 相关。在每个时间点, 我们都能够捕捉到成纤维细胞、雪旺氏细胞和免疫细胞的显著变化, 总共在正常神经中鉴定出 45 种细胞亚型, 在损伤后出现 23 种细胞亚型。此外, 我们还鉴定出许多损伤特异性的配体-受体相互作用, 这些相互作用可能成为药物干预的靶点。虽然大鼠慢性压迫性损伤 (CCI) 神经损伤是药物研发中广泛使用的模型, 用于评估镇痛药在神经病理性疼痛测试中的疗效, 但我们目前尚无法确定哪些基因直接参与疼痛的发生或持续, 也无法确定这些靶点是否适用于人类疼痛。这需要对相关靶点进行遗传学或药理学验证, 并在人体组织中进行验证, 这也是未来研究的课题。

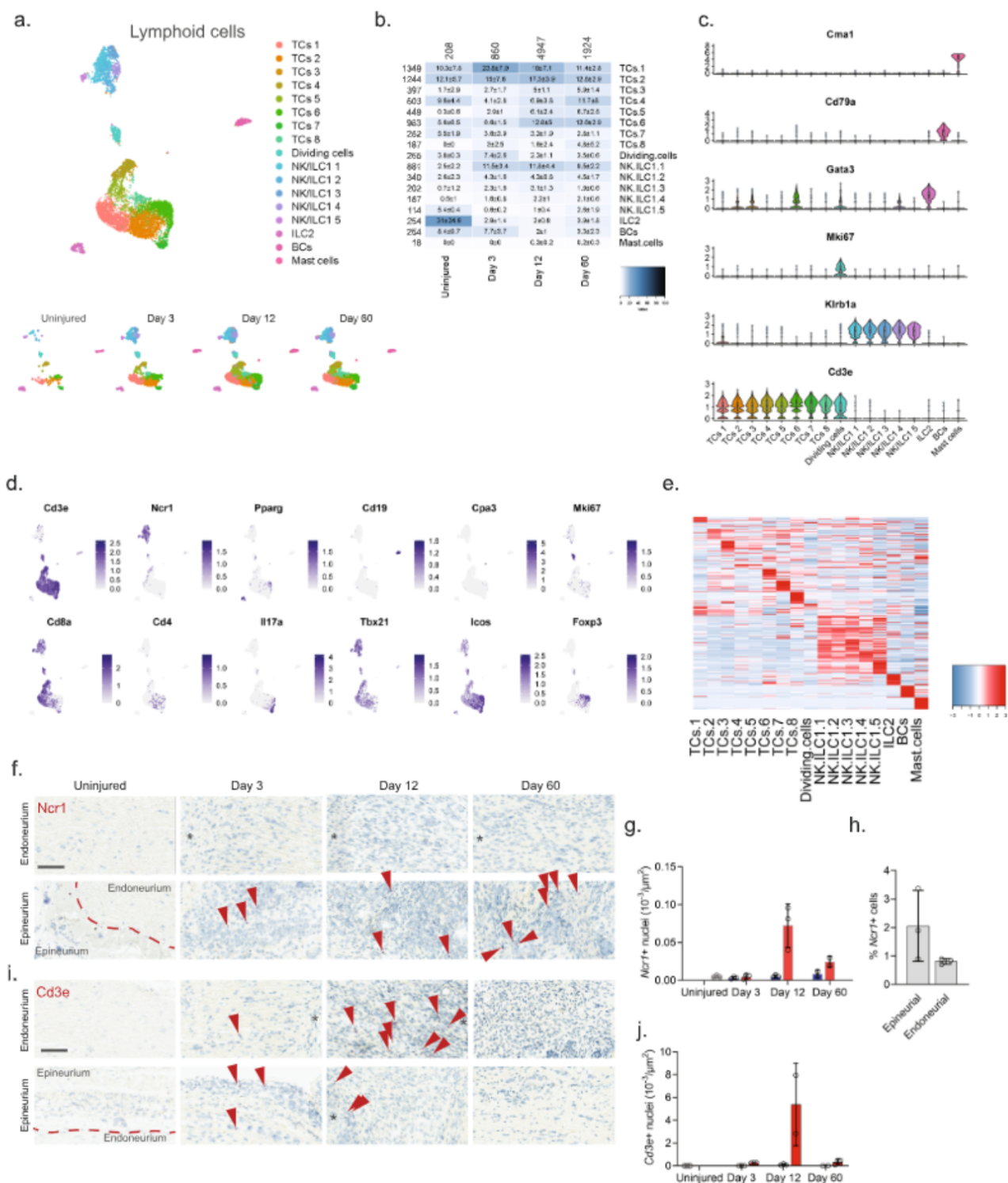


图 7 正常和损伤神经中淋巴细胞分子亚型的鉴定。a 所有时间点 (n = 7957 个细胞) 淋巴细胞亚群的降维图 (UMAP)。上图: 所有时间点。下图: 各个时间点。b 各时间点各淋巴细胞亚型分布的热图 (百分比, 平均值 $\pm$ 标准差)。左侧行标签和顶部列标签分别表示簇和时间点中的细胞数量。c 小提琴图, 叠加箱线图和细胞类型标记的异常值 (点)。d 淋巴细胞亚型标记的特征图。e 热图显示所有时间点中各细胞类型间差异表达最显著的 20 个基因的标准化表达量 (基于簇平均值)。f 未损伤和损伤 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经内膜和外膜区域中 Ncr1 的原位杂交 (ISH)。星号: 坏死区域。比例尺: 100 μm 。g 条形图, 包含各个数值

图 (f) 显示了未损伤侧 (浅灰色)、对侧 (蓝色) 和同侧 (红色, 全区域) 神经中各时间点的 Ncr1+ 细胞数量 (平均值 $\pm$ 标准差, n = 2-3 只动物)。h 图 (f) 显示了神经外膜和神经内膜区域中 Ncr1+ 细胞的百分比。i 图显示了未损伤侧和损伤侧 (CCI 后 3、12 和 60 天) 坐骨神经的神经内膜和神经外膜区域中 Cd3e 的原位杂交结果。星号: 坏死区域。比例尺: 100 μm 。j 图柱状图, 显示了未损伤侧 (浅灰色)、对侧 (蓝色) 和同侧 (红色, 全区域) 神经中各时间点的 Cd3e+ 细胞数量 (平均值 $\pm$ 标准差, n = 2-3 只动物)。

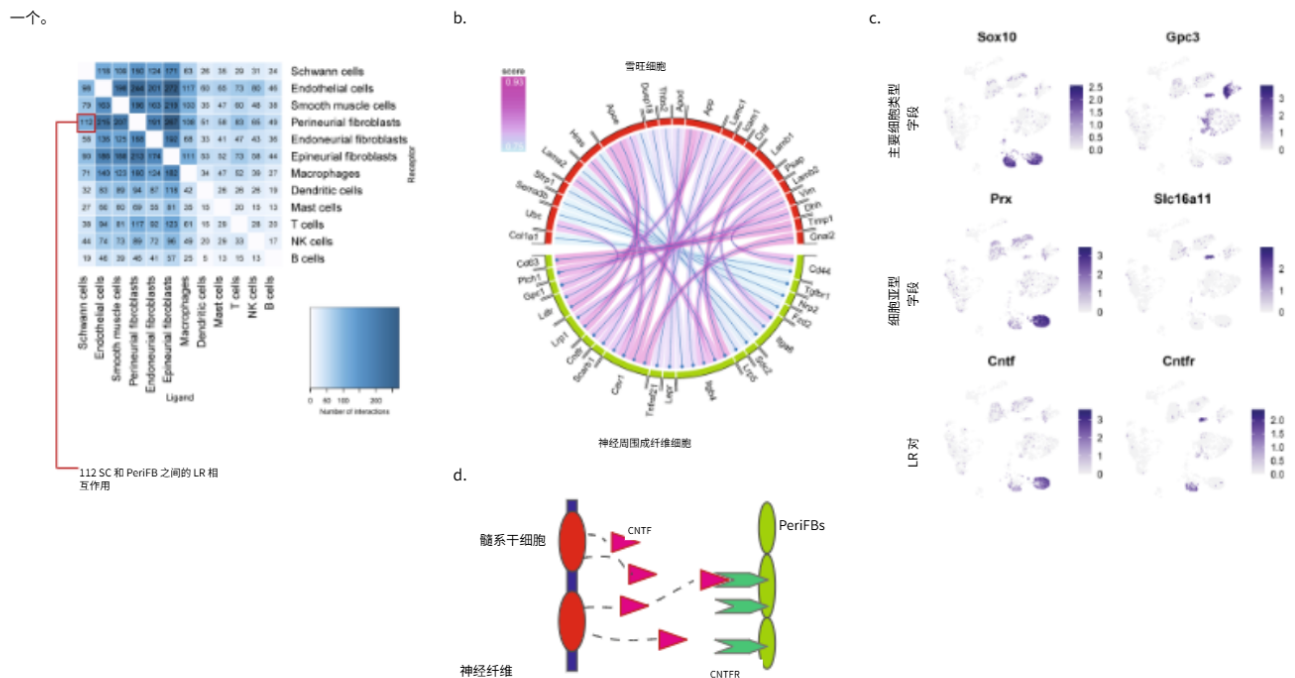


图 8 未成熟神经中的配体-受体相互作用。a 使用 SingleCellSignalR 在未成熟神经中鉴定的指定细胞类型之间的 LR 对数量 (LR > 0.05)。b 从未成熟雪旺细胞 (配体) 到未成熟神经周成纤维细胞 (受体) 的顶级相互作用信号的 Circosplot 图。c 验证所有未成熟细胞中细胞类型标记和已鉴定 LR 对的特征图。d 髓鞘形成雪旺细胞和神经周成纤维细胞之间 LR 对 Cntf-Cntfr 的信号传导示意图。髓鞘形成雪旺细胞和神经周成纤维细胞之间 Cntf 和 Cntfr 的 LR 得分为 0.84。

周围神经损伤后会出现显著的肿胀和水肿，部分原因是血管生成增加、细胞浸润和增殖。本研究利用组织学方法证实，损伤后 12 天和 60 天，患侧神经的细胞密度较对侧显著增加 3-6 倍。对 scOmics 数据中增殖标志物 (包括 Mki67、Top2a 和 Cdk1) 的分析表明，所有主要细胞群均发生了分化，其中雪旺细胞和神经外膜成纤维细胞的增殖最为显著，密度增加了 10-24 倍。我们还发现树突状细胞、T 细胞和中性粒细胞等常见组织浸润细胞亚型的密度也显著增加，进一步证实了部分细胞密度增加是由浸润引起的。最后，组织学分析表明，神经外膜和神经内膜的血管生成均有所增加。出乎意料的是，我们还发现损伤后对侧细胞密度有增加的趋势，尽管这种趋势并不显著。所有受试动物的总细胞核密度均呈现这种趋势，并在损伤后第 3 天或第 12 天达到峰值，随后在第 60 天恢复到未损伤水平。

对雪旺细胞的分析表明，髓鞘化和无髓鞘化雷马克细胞是两种亚型，是未受损神经中的主要细胞类型，这与外周神经胶质细胞的普遍共识相符。此外，我们还发现约 1% 的未受损雪旺细胞正在进行细胞分裂，这表明即使在稳态下，未受损神经也能持续进行补充和修复。然而，损伤后，细胞分裂率显著增加至 20%，并且短暂出现了一种损伤特异性雪旺细胞类型，该类型表达先前已鉴定的修复细胞的标志物。事实上，在炎症高峰期，大多数 Sox10+ 雪旺细胞处于分裂、过渡或修复状态，这强调了雪旺细胞表型具有高度可塑性。先前对修复细胞的研究表明，这些细胞有可能通过修复细胞转化在髓鞘化和无髓鞘化表型之间转换。

尽管这一点尚未得到最终证实。在我们的研究中，我们鉴定了修复表型的独特且选择性的标志物，这可能有助于未来的研究探索以这种损伤特异性细胞类型为靶点进行治疗的潜力。

在此，我们还鉴定了未损伤和损伤坐骨神经中多种髓系细胞亚型的分子特征。我们在未损伤的神经中发现了八种不同的亚型：Cma1+ 肥大细胞、Xcr1+/Clec9a+ 常规自我更新的组织驻留树突状细胞、五种 MHC II+ 或 C1q+ 巨噬细胞 (包括一种分裂巡逻的非经典 N4a1r+ 单核细胞群)。损伤的标志是神经外膜和神经内膜中髓系细胞密度的显著增加。我们的数据进一步揭示了损伤特异性细胞亚型的出现，这些亚型具有不同的分子特征和时间模式，并鉴定了募集的嗜中性粒细胞、Siglech+ 浆细胞样树突状细胞和九种损伤亚型的巨噬细胞。Ydens 等人最近的一项研究也支持了这一发现。有报告指出，大多数神经内膜和神经外膜巨噬细胞由晚期胚胎前体细胞组成，这些前体细胞在出生后由造血干细胞来源的前体细胞缓慢补充，这表明这种起源可能持续到成年期。Wang 等人的一项研究也支持了这一观点，他们通过谱系追踪显示，周围神经系统在出生时已充满巨噬细胞，其中只有 8% 来源于卵黄囊。这与几乎完全来源于卵黄囊祖细胞的中枢神经系统小胶质细胞形成鲜明对比。Wang 等人利用 Flt3 转基因报告基因系进一步发现，74% 的神经巨噬细胞来源于造血干细胞来源的祖细胞。这显著高于我们发现的比例 (约 30% 的原始神经中 nMP4)，但这可能是由于神经采集技术以及分离组织中包含的神经外膜组织量不同所致。虽然两份报告都指出了两种巨噬细胞群，它们以不同的标记物 (例如 Cd74、MHC II 基因) 或 (Clec10a、Lyve1) 来区分，但 Ydens 等人进一步表明 Clec10a 仅限于神经外膜区室。这一发现是

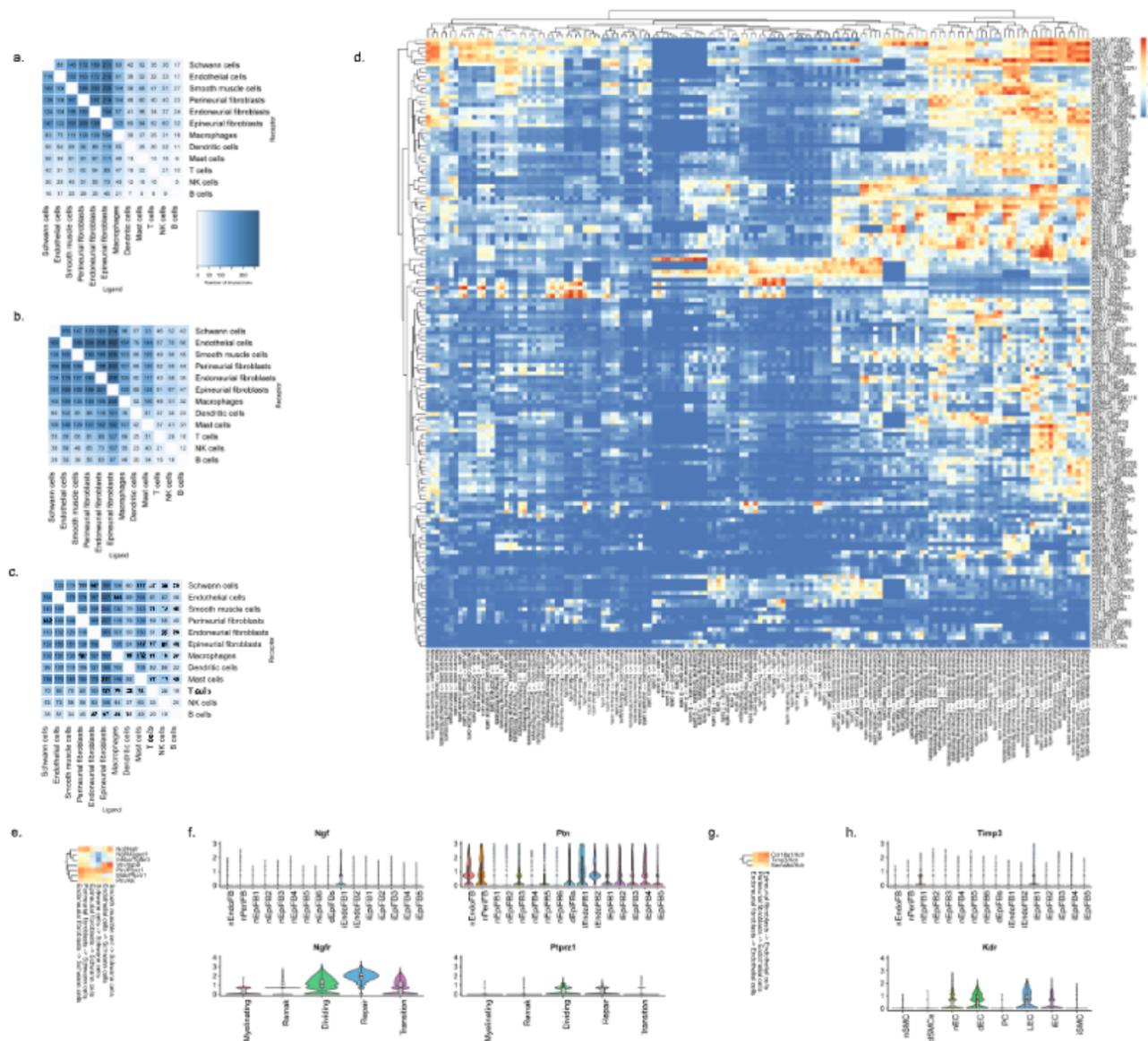


图9 损伤后的配体-受体相互作用。分别在 CCI 损伤后 3 天 (a)、12 天 (b) 和 60 天 (c)，图中所示两种细胞类型之间 LR 相互作用大于 0.5 的数量。d 第 12 天时前 100 个变异性最大的相互作用的缩放表达热图。e (d) 中成纤维细胞和雪旺氏细胞之间相互作用的子集。f (e) 中突出显示的 *Ngf*-*Ngfr* 和 *Ptn*-*Ptprz1* 相互作用对的小提琴图，叠加了箱线图和异常值（点）。g (d) 中成纤维细胞和血管细胞之间相互作用的子集。h (g) 中突出显示的 *Timp3*-*Kdr* 相互作用对的小提琴图，叠加了箱线图和异常值（点）。

近期一项肺组织研究发现，MHC II 基因和 *Lyve1* 分别用于区分与神经束和血管相关的巨噬细胞，这进一步支持了周围神经系统解剖功能特化的观点。基于这些已验证的标记物，我们的研究表明，神经外膜由三种参与组织损伤修复的自我维持巨噬细胞亚型组成，而神经内膜则由一种来源于胚胎干细胞和造血干细胞谱系的巨噬细胞亚型组成，这些亚型具有相似的表型，参与抗原呈递。未来需要开展更多研究，以全面阐明这些分子类型及其在稳态和修复中的各自功能作用。

在本研究中，成纤维细胞表现出最丰富的表型异质性。我们在正常神经中鉴定出三种不同的解剖类型，共包含九种以上类型；在受损神经中又鉴定出七种类型。

组织学分析显示，成纤维细胞增殖旺盛，并出现炎症反应，同时多种损伤诱导的神经外膜细胞类型在第 12 天达到高峰。成纤维细胞在伤害感受中的作用尚未完全阐明。Carr 等人之前的研究探讨了神经损伤，并提出神经内膜成纤维细胞（也称为间充质细胞）具有骨骼和皮肤修复的前体细胞潜能。异质性最小的主要细胞类型是血管细胞。尽管损伤后（而非损伤前）血管细胞类型表现出显著的差异表达基因（DEGs），但该细胞群在损伤后也仅表现出极少出现不同的亚型。这并不令人意外，因为血管系统可能具有独特的机制来快速应对神经源性炎症。

淋巴细胞呈现出独特的特征。未受损的神经组织中几乎没有淋巴细胞，而损伤后则有许多不同亚型的淋巴细胞浸润，组织学证据也支持这一结论。鉴于表型分析的已知挑战，

由于仅基于 RNA 而未结合蛋白质标记物, 我们决定不对淋巴细胞亚型进行详细注释。然而, 有趣的是, 对未损伤和损伤神经的组织学评估表明, NK 细胞主要位于神经外膜, 而 T 细胞则位于神经内膜。

对配体-受体相互作用的探索表明, 损伤会导致相互作用的数量和分布增加, 这与先前研究感觉神经元与其他组织或细胞类型相互作用的观察结果一致。我们的分析基于对损伤特异性雪旺细胞和内皮细胞的假定配体-受体 (LR) 配对的鉴定, 揭示了成纤维细胞在神经所有区室中的潜在重要性。尽管我们的分析并未研究损伤后背根神经节 (DRG) 神经元的分子变化, 但先前对 DRG 的研究表明, 神经元在损伤后会呈现不同的分子特征。未来整合这些研究并验证 LR 配对的分析可能有助于阐明分子变化的顺序并确定其细胞起源。这反过来可能为发现预防损伤后持续性神经性疼痛的新型镇痛药提供途径。

总而言之, 我们的研究揭示了未损伤和损伤神经不同神经区室中细胞亚型的巨大异质性。本研究旨在为正常和损伤神经的细胞异质性提供描述性基础。虽然我们的研究分辨率足以识别许多新的细胞亚型, 但据我们所知, 在正常神经的 45 种细胞亚型和损伤后出现的 23 种细胞亚型中, 可能仍然存在一些我们无法通过生物信息学方法解析的亚型, 这需要更大规模的神经组学研究才能阐明。然而, 尽管本报告记录了细胞亚型的出现, 但其中许多亚型的功能仍不清楚, 这并非本研究的范围。我们希望这项工作能够为未来的研究奠定基础, 这些研究旨在识别可用于预防和治疗神经性疼痛发生和持续存在的药物靶向细胞。

方法

CCI 模型构建、灌注和神经提取。Sprague Dawley 大鼠

手术时体重在 175 至 250 克之间。手术在无菌条件下进行, 采用标准无菌技术进行 CCI (或假 CCI) 手术。麻醉 (3% 异氟烷, 100% 氧气) 通过连接至麻醉机的鼻锥输送, 麻醉机配备有废气清除系统。剃除背部和左大腿的毛发, 并用酒精和碘伏交替擦拭 3 次。将动物置于温度可调的加热垫上。在大腿中部切开皮肤, 暴露左侧坐骨神经。根据 Bennett 和 Xie 的模型, 在坐骨神经上结扎四根松散的线 (4-0 铬制肠线, 间距 1 毫米), 以诱导局部压迫损伤。用伤口夹缝合皮肤。所有在美国新泽西州肯尼沃斯默克公司研究实验室进行的研究, 本文所述的实验程序均已获得机构动物护理和使用委员会的批准, 受试者均在 AAALAC 认证的设施中饲养和测试。

酶消化和单细胞 RNA 测序。约 10 毫米的未受刺激的坐骨神经

从经心脏灌注 PBS 的大鼠中分离出 CCI 结扎的坐骨神经或 10 mm 长的坐骨神经, 以便立即进行酶解。用手术刀将神经组织切碎, 然后在 1-2 ml 酶混合物中进行消化, 该酶混合物由以下成分组成: 胰蛋白酶 (Gibco, 3 mg/ml)、II 型胶原酶 (Worthington, 800 U/ml)、透明质酸酶 (Worthington, 1105 U/ml)、蛋白酶 (Sigma, 240 U/ml) 和分散酶 (Sigma, 5 U/ml), 溶于含 0.45% 葡萄糖的 HEPES 缓冲 HBSS 中。消化反应在 37 °C 和 5% CO₂ 条件下继续进行, 40-60 分钟后, 加入 1-2 ml 解离培养基 (含 HEPES、0.45% 葡萄糖和 1% BSA 的 HBSS) 终止反应, 随后用 p1000 移液器进行吹打。将解离液通过 40 μm 滤膜过滤至冰上的 50 ml 离心管中, 并加入 10 ml 解离培养基。细胞经离心 (10 分钟, 1000 rpm, 10 °C) 后, 重悬于 1 ml 解离培养基中, 并再次洗涤两次。最后, 将细胞重悬于含 1% BSA 的 PBS 缓冲液中并计数。使用 Chromium Single Cell 3' Kit v2 化学试剂盒 (10X Genomics), 按照制造商说明书进行单细胞 RNA 测序。每个 10X GEM 反应的目标细胞数为 8000 个。

使用安捷伦高灵敏度 DNA 生物分析仪试剂盒验证文库的最佳大小, 并使用 Invitrogen Qubit HS DNA 试剂盒根据制造商的说明定量 cDNA 浓度, 从而对文库进行质量控制。然后, 在 Illumina Novaseq 6000 上对文库进行测序。

单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) 数据分析。原始 fastq 文件使用 Cell Ranger (v3.0.0) 进行解复用, 并使用大鼠基因组 (Rn6) 进行比对。后续分析使用 R (v3.5) 和 Seurat (v3.1) 进行。保留基因数在 200-5500 之间且线粒体 reads < 10% 的细胞。使用 SCTransform 对数据进行标准化, 并使用 harmony 进行批次校正。分别使用 30 个主成分和 0.8 分辨率进行降维和聚类。去除红细胞 (高 Hbb) 和双联体/碎片 (多种细胞类型标记, 低基因计数) 的聚类, 并使用相同的参数重新处理数据。树突状细胞和 B 细胞均表达高水平的 MHC, 并在 0.8 分辨率下聚类在一起。Cd19 和 Siglech 的表达证实了两个不同的细胞群, 随后在 0.1 分辨率下重新聚类, 得到不同的细胞群。使用相同的参数对主要群体进行亚聚类。利用 R (v3.6) 和 Seurat (v3.1) 完成高变异基因的检测、聚类分析以及 UMAP 密度图、特征图、小提琴图、散点图和基因表达热图的绘制。所有小提琴图均叠加了箱线图, 箱线图的下、中、上三点分别代表第 25、中位数和第 75 百分位数, 上下须线分别代表最小值和最大值。箱线图上的灰色圆圈表示异常值。基因热图显示了每个基因的标准值。使用 FindAllMarkers 函数识别聚类中的标记基因, 并使用 Seurat 流程中的 AverageExpression 函数在 SCT 数据上绘制显示平均聚类表达的热图。使用 Seurat 中的表格函数生成了显示细胞计数的图表热图。为了识别潜在的旁分泌相互作用, 我们使用 R (v4.0) 中的 SingleCellSignalR (v1.0) 函数, 在一个包含所有细胞类型的已标注数据集中挖掘了 3251 个 LR 对。SingleCellSignalR 函数应用于从 Seurat 导出的已标注数据集。

RNAscope。使用 RNAscope[®] 技术对动物神经的 FFPE 切片进行 RNA 原位杂交实验 (除非另有说明, 否则每组动物 n = 3 只), 这些动物与用于单细胞 RNA-seq 的动物属于同一组。针对以下大鼠靶 RNA 设计了成对的双 Z 寡核苷酸探针: Cd68 (NM_001031638.1)、Cd3e (NM_001108140.1)、Cdh5 (NM_001107407.1)、Des (NM_022531.1)、Sox10 (NM_019193.2)、Sfrp2 (NM_001100700.1)、Siglech (XM_008759473.2)、Gpc3 (NM_012774.1) 和 Ncr1 (NM_057199.1)。使用 RNAscope 2.5 LS Reagent RED 试剂盒 (ACD) 检测杂交信号, 操作步骤按照制造商说明进行。结果显示, 目的基因被染成红色, 所有细胞核均被染成蓝色。每个样本均使用针对管家基因 POLAR2a、PIIB 和 UBC 的特异性探针进行 RNA 完整性质量控制。阴性对照背景染色使用针对细菌 dapB 基因的特异性探针进行评估。明场图像使用以下方法采集:

使用 40 倍物镜的 AperioXT 显微镜, 并在 HALO (v3.2) 中分析图像。

统计学和可重复性。使用 Seurat 流程中的 FindAllMarkers 函数对差异基因表达进行定量, 该函数使用 Wilcoxon 秩和检验识别两组细胞之间的差异表达基因。P 值筛选标准为 p < 0.05, 仅返回相对于对照组上调的基因 (pos.only = TRUE)。使用 Graph Prism 8 版本对 HALO 定量后的成像数据进行统计分析, 采用 ANOVA 分析, 并根据图例中的说明进行多重比较检验。补充表 1 概述了 scRNA-seq 数据的生物学和技术样本量。补充图 2 概述了 scRNA-seq 数据中每个时间点每种注释细胞类型的样本量。

报告摘要。有关研究设计的更多信息, 请参阅本文链接的《自然研究报告摘要》。

数据可用性

图 1f、g、2i、3h、k、4g、5c、d、6b、6j、7g、h 和 j 的原始数据在补充数据 1 中提供。支持本研究结果的单细胞 RNA-seq 数据已存入 GEO Omnibus, 登录号为 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>)。

收到日期: 2022 年 3 月 1 日; 接受日期: 2022 年 9 月 9 日;
Published online: 19 October 2022

参考

1. Binder, A. & Baron, R. 慢性神经性疼痛的药物疗法。Dtsch. Arztebl. Int. 113, 616-625 (2016)。

2. Woolf, C.J. 捕捉新型非阿片类镇痛靶点。生物精神病学 87, 74–81 (2020)。
3. Smith, M.T., Anand, P. and Rice, A.S.C. 选择性小分子血管紧张素 II 2 型受体拮抗剂治疗神经性疼痛：临床前和临床研究。疼痛 157, S33–S41 (2016)。
4. Shepherd, A.J. 等。巨噬细胞血管紧张素 II 2 型受体触发神经性疼痛。美国国家科学院院刊 115, E8057–E8066 (2018)。
5. Yuste, R. 等。基于社区的新皮层细胞类型转录组学分类和命名。Nat. Neurosci. 23, 1456–1468 (2020)。
6. Carr, M.J. 等。成年神经中的间充质前体细胞有助于哺乳动物组织修复和再生。细胞干细胞 24, 240–256.e249 (2019)。
7. Wolbert, J. 等。重新定义健康和自身免疫中周围神经细胞的异质性。美国国家科学院院刊 117, 9466–9476 (2020)。
8. Wang, P.L. 等。外周神经驻留巨噬细胞具有组织特异性编程和活化小胶质细胞的特征。Nat. Commun. 11, 2552 (2020)。
9. Ydens, E. 等。外周神经巨噬细胞分析揭示了两种具有不同定位、转录组和损伤反应的巨噬细胞亚群。Nat. Neurosci. 23, 676–689 (2020)。
10. Bennett, G.J. & Xie, Y.K. 大鼠周围单神经病变可引起类似人类的疼痛感觉障碍。疼痛 33, 87–107 (1988)。
11. Chen, H. 等。自噬对神经病理性疼痛大鼠模型中痛觉过敏、痛觉过敏和星形胶质细胞活化的影响。国际分子医学杂志 42, 2009–2019 (2018)。
12. Chen, J.Y. 等。丙戊酸可减轻大鼠慢性压迫损伤模型中的神经炎症和神经元死亡。Sci. Rep. 8, 16457 (2018)。
13. Renthal, W. 等。轴突损伤后不同外周感觉神经元亚型的转录重编程。Neuron 108, 128–144.e129 (2020)。
14. Gillespie, C.S., Sherman, D.L., Blair, G.E. & Brophy, P.J. Periaxin, 一种髓鞘化雪旺细胞的新型蛋白质, 可能在轴突鞘化中发挥作用。Neuron 12, 497–508 (1994)。
15. Yang, Z. & Wang, K.K. 胶质纤维酸性蛋白：从中间丝组装和胶质增生到神经生物标志物。神经科学趋势. 38, 364–374 (2015)。
16. Elmentaite, R. 等。人类肠道细胞在空间和时间上的分布图。Nature 597, 250–255 (2021)。
17. Nocera, G. & Jacob, C. 损伤后周围神经修复中雪旺细胞可塑性的机制。细胞分子生命科学。https://doi.org/10.1007/s00018-020-03516-9 (2020)。
18. Watanabe, E., Hiyama, T.Y., Kodama, R. & Noda, M. NaX 钠通道在小鼠的非髓鞘化雪旺细胞和 II 型肺泡细胞中表达。神经科学快报 330, 109–113 (2002)。
19. Jessen, K.R. & Mirsky, R. 雪旺细胞对神经损伤反应的成功与失败。Front. Cell. Neurosci. 13, https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00033 (2019)。
20. Jessen, K.R. & Mirsky, R. 修复施万细胞及其在神经再生中的功能。J. Physiol. 594, 3521–3531 (2016)。
21. Uchida, H., Nagai, J. & Ueda, H. 溶血磷脂酸及其受体 LPA1 和 LPA3 介导紫杉醇诱导的小鼠神经性疼痛。Mol. 疼痛. 10, 71 (2014)。
22. Yang, N. 等。通过直接谱系转分化生成少突胶质细胞。自然生物技术 31, 434–439 (2013)。
23. Marcinkiewicz, M., Savaria, D. & Marcinkiewicz, J. 前蛋白转化酶 PC1 在横断的坐骨神经中被诱导, 并存在于培养的雪旺细胞中: 与 PC5、弗林蛋白酶和 PC7 的比较, 在 pro-BDNF 加工中的作用。Mol. Brain Res. 59, 229–246 (1998)。
24. Gomes, I. 等人。鉴定 GPR83 为神经内分泌肽 PEN 的受体。Sci. Signal. 9, ra43–ra43 (2016)。
25. Mack, S.M., Gomes, I. & Devi, L.A. 神经肽 PEN 及其受体 GPR83: 分布、信号传导和调控。ACS Chem. Neurosci. 10, 1884–1891 (2019)。
26. Torii, T. 等。小鼠体内 ErbB3 的敲低抑制雪旺细胞前体迁移。Biochem. Biophys. Res. Commun. 452, 782–788 (2014)。
27. Tabib, T., Morse, C., Wang, T., Chen, W. & Lafyatis, R. SFRP2/DPP4 和 FMO1/LSP1 定义了人类皮肤中的主要成纤维细胞群。J. Investigative Dermatol. 138, 802–810 (2018)。
28. Siu, M.K.Y. 等。己糖激酶 2 通过 FAK/ERK1/2/MMP9/NANOG/SOX9 信号级联调节卵巢癌细胞的迁移、侵袭和干性。Cancers 11, https://doi.org/10.3390/cancers11060812 (2019)。
29. Ma, W., Chabot, J.G., Vercauteren, F. & Quirion, R. 神经损伤衍生的 COX2/PGE2 有助于维持老年大鼠的神经性疼痛。神经生物学衰老 31, 1227–1237 (2010)。
30. Zhuang, G.Z. 等。碳酸酐酶-8 通过抑制 TTPR1-胞质游离钙通路来调节炎症性疼痛。PLoS ONE 10, e0118273–e0118273 (2015)。
31. Zhuang, G.Z. 等。人类碳酸酐酶-8 AAV8 基因治疗抑制神经生长因子信号传导, 在小鼠中产生持久镇痛和抗痛觉过敏作用。基因治疗. 25, 297–311 (2018)。
32. Sawant, K.V. 等。趋化因子 CXCL1 介导的中性粒细胞募集: 糖胺聚糖相互作用的作用。Sci. Rep. 6, 33123 (2016)。
33. Venkatesh, D. 等。内皮 TNF 受体 2 诱导 IRF1 转录因子依赖的干扰素- β 自分泌信号传导以促进单核细胞募集。Immunity 38, 1025–1037 (2013)。
34. Yang, X. 等。Spry1 在神经嵴中的条件性表达导致颅面和心脏缺陷。BMC Dev. Biol. 10, 48 (2010)。
35. Ben-Kraiem, A. 等。糖尿病性多发性神经病中伴有 claudin-1 和血管相关巨噬细胞丢失的选择性血神经屏障渗漏。J. Mol. 医学杂志 99, 1237–1250 (2021)。
36. Li, S. 等。GDF10 是中风后轴突萌发和功能恢复的信号。Nat. Neurosci. 18, 1737–1745 (2015)。
37. Farrukh, F., Davies, E., Berry, M., Logan, A. & Ahmed, Z. BMP4/Smad1 信号传导促进脊髓背柱轴突再生和损伤后功能恢复。Mol. Neurobiol. 56, 6807–6810 (2015)。
38. Heinke, J. 等。BMPER 是一种内皮细胞调节因子, 可控制骨形态发生蛋白-4 依赖性血管生成。Circulation Res. 103, 804–812 (2008)。
39. Nomura, S. 等。FGF10/FGFR2 信号诱导胰腺腺癌细胞迁移和侵袭。Br. J. Cancer 99, 305–313 (2008)。
40. Tong, L. 等。成纤维细胞生长因子-10 (FGF-10) 动员肺驻留间充质干细胞并防止急性肺损伤。Sci. Rep. 6, 21642 (2016)。
41. English, A.W., Liu, K., Nicolini, J.M., Mulligan, A.M. & Ye, K. 小分子 trkB 激动剂促进切断的周围神经轴突再生。美国国家科学院院刊 110, 16217–16222 (2013)。
42. Rao, J.-S. 等。NT3-壳聚糖可促进猴子脊髓损伤后的新生再生和功能恢复。美国国家科学院院刊 115, E5595–E5604 (2018)。
43. Muhl, L. 等人。单细胞分析揭示成纤维细胞异质性以及成纤维细胞和壁细胞鉴定和区分的标准。Nat. Commun. 11, 3953 (2020)。
44. Karnik, S.K. 等。弹性蛋白信号在血管形态发生和疾病中的关键作用。Development 130, 411–423 (2003)。
45. Schweitzer, K.S. 等。在重度 COPD 患者中发现的 IGSF3 突变改变了细胞功能和运动性。JCI Insight 5, https://doi.org/10.1172/jci.insight.138101 (2020)。
46. Zheng, L. 等。替米沙坦通过改善血管重塑和肝窦功能障碍缓解肝纤维化和门静脉高压。欧洲药理学杂志. 915, 174713 (2022)。
47. Kang, X. 等。神经肽 Y 通过 NPY2R 直接作用于软骨稳态并加剧骨关节炎的进展。J. Bone Min. Res. 35, 1375–1384 (2020)。
48. Obata, K. 等。速激肽受体 3 在人类口腔鳞状细胞癌中的分布。抗癌研究 36, 6335–6341 (2016)。
49. Mackay, F. & Browning, J.L. BAFF: B 细胞的基本生存因子。Nat. Rev. Immunol. 2, 465–475 (2002)。
50. Janssens, R., Struyf, S. and Proost, P. CXCL12 的独特结构和功能特征。细胞分子免疫学 15, 299–311 (2018)。
51. Kwiatkowski, K. 等人。趋化因子 CCL2 和 CCL7, 而非 CCL12, 在疼痛相关行为和阿片类药物诱导镇痛的发展中发挥重要作用。细胞因子 119, 202–213 (2019)。
52. 范尼文霍文, F.A. 等人。软骨中间层蛋白 1 (CILP1): 心脏细胞外基质重塑的新型介质。科学. 报告 7, 16042 (2017)。
53. Cancel, J.-C., Crozat, K., Dalod, M. and Mattiuz, R. 传统 1 型树突状细胞对保护性抗肿瘤免疫至关重要吗? 以及如何发挥作用? Front. Immunol. 10, https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00009 (2019)。
54. Wohn, C. 等。cDC1 树突状细胞上 MHC II 类分子的缺失引发了对交叉呈递的自身抗原的致命性自身免疫。Sci. Immunol. 5, eaba1896 (2020)。
55. Villani, A.-C. 等。单细胞 RNA 测序揭示了人类血液树突状细胞、单核细胞和祖细胞的新型类型。Science 356, eaah4573 (2017)。
56. Wernersson, S. & Pejler, G. 肥大细胞分泌颗粒: 武装起来战斗。Nat. Rev. Immunol. 14, 478–494 (2014)。
57. Caughey, G.H. 肥大细胞类胰蛋白酶和糜蛋白酶在炎症和宿主防御中的作用。免疫学评论 217, 141–154 (2007)。
58. Carlin, L.M. 等。Nr4a1 依赖的 Ly6Clow 单核细胞监测内皮细胞并协调其清除。Cell 153, 362–375 (2013)。
59. Buscher, K., Marcovecchio, P., Hedrick, C.C. & Ley, K. 非经典单核细胞在血管炎症中的巡逻机制。心血管医学前沿. 4, https://doi.org/10.3389/fcvm.2017.00080 (2017)。
60. Röszer, T. 通过激活标志物和效应机制了解神秘的 M2 巨噬细胞。炎症介质. 2015, 816460 (2015)。

61. Bohlson, S.S., O'Connor, S.D., Hulsebus, H.J., Ho, M.-M. & 弗雷泽, D.A. 补体、C1q 和 C1q 相关分子调节巨噬细胞极化。 *Front. Immunol.* 5, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2014.00402> (2014)。
62. Chávez-Galán, L., Ollerios, M.L., Vesin, D. & Garcia, I. 除了 M1 和 M2 巨噬细胞外, 还有 CD169+ 和 TCR+ 巨噬细胞。 *Front. Immunol.* 6, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00263> (2015)。
63. Diamond, A.G., Hood, L.E., Howard, J.C., Windle, M. & Winoto, A. 大鼠 MHC II 类基因。 *J. Immunol.* 142, 3268–3274 (1989)。
64. Blasius, A.L. & Colonna, M. 浆细胞样树突状细胞的采样和信号传导: Siglec-H 的潜在作用。 *免疫学趋势* 27, 255–260 (2006)。
65. Pruenster, M. 等。细胞外 MRP8/14 是 $\beta 2$ 整合素依赖性中性粒细胞慢滚动和粘附的调节因子。 *Nat. Commun.* 6, 6915 (2015)。
66. Wache, C. 等。髓系相关蛋白 14 促进脑膜炎的炎症和损伤。 *J. Infect. Dis.* 212, 247–257 (2015)。
67. Soehnlein, O. & Lindbom, L. 炎症发生和消退期间的吞噬细胞伙伴关系。 *Nat. Rev. Immunol.* 10, 427–439 (2010)。
68. Reichel, C.A. 等人。Ccl2 和 Ccl3 通过诱导蛋白质合成和生成脂质介质来介导中性粒细胞募集。 *动脉硬化、血栓形成、血管生物学* 29, 1787–1793 (2009)。
69. Li, J.L. 等。中性粒细胞通过 CXCL2 自我调节免疫复合物介导的皮肤炎症。 *皮肤病学研究杂志* 136, 416–424 (2016)。
70. Kolaczowska, E. & Kubers, P. 中性粒细胞在健康和炎症中的募集和功能。 *Nat. Rev. Immunol.* 13, 159–175 (2013)。
71. Shi, C. & Pamer, E.G. 单核细胞在感染和炎症期间的募集。 *Nat. Rev. Immunol.* 11, 762–774 (2011)。
72. Lindborg, J.A., Mack, M. & Zigmund, R.E. 中性粒细胞在 Wallerian 变性的周围神经损伤模型中对髓鞘去除至关重要。 *J. Neurosci.* 37, 10258–10277 (2017)。
73. Vanlandewijck, M. 等。脑血管细胞类型和分区的分子图谱。 *Nature* 554, 475–480 (2018)。
74. Astarita, J., Acton, S. & Turley, S. Podoplanin: 在发育、免疫系统和癌症中的新功能。 *Front. Immunol.* 3, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2012.00283> (2012)。
75. Vaahhtomeri, K. 等人。局部触发的趋化因子 CCL21 释放促进树突状细胞跨淋巴管内皮迁移。 *Cell Rep.* 19, 902–909 (2017)。
76. Wigle, J.T. 等。Prox1 在淋巴管内皮细胞表型诱导中起着至关重要的作用。 *EMBO J.* 21, 1505–1513 (2002)。
77. Fensterl, V., Wetzel, J.L., Sen, G.C. & Lyles, D.S. 干扰素诱导蛋白 Ifit2 保护小鼠免受水疱性口炎病毒对周围神经系统的感染。 *J. Virol.* 88, 10303–10311 (2014)。
78. Hao, Y. 等。多模态单细胞数据的综合分析。 *Cell* 184, 3573–3587.e3529 (2021)。
79. Cabello-Aguilar, S. 等。SingleCellSignalR: 从单细胞转录组学推断细胞间网络。 *核酸研究* 48, e55–e55 (2020)。
80. Qi, J.H. 等。组织金属蛋白酶抑制剂-3 (TIMP3) 的新功能: 通过阻断 VEGF 与 VEGF 受体-2 的结合来抑制血管生成。 *Nat. Med.* 9, 407–415 (2003)。

81. Chakarov, S. 等。两种不同的间质巨噬细胞群在特定组织下微环境中共存于不同组织中。 *Science* 363, eaau0964 (2019)。
82. Wangzhou, A. 等。用于发现疼痛机制和治疗靶点的配体-受体相互作用组平台。 *Sci. Signal.* 14, eabe1648 (2021)。

作者贡献

DL、AK-Z、RS、LL 和 XW 进行了实验室实验; AT 和 DL 进行了生物信息学分析; DL、XW、VP 和 JU 设计了实验室实验; DL 和 JU 撰写了稿件; 所有作者都对稿件提出了反馈意见。

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。

附加信息

补充信息 在线版本包含补充材料, 可在以下网址获取: <https://doi.org/10.1038/s42003-022-03970-0>。

信函和资料索取请寄给 Ditte Lovatt。

同行评审信息: 通讯生物学》感谢朱贤敏及其他匿名审稿人对本文同行评审的贡献。主要责任编辑: Eirini Trompouki 和 Manuel Breuer。

如需转载或获取许可信息, 请访问 <http://www.nature.com/reprints>

出版商声明: 施普林格·自然出版社对已出版地图中的管辖权主张和机构隶属关系保持中立。



本图证明: 本文根据知识共享署名 4.0 国际许可协议授权, 允许在任何媒介或格式下使用、分享、改编、分发和复制, 但必须注明原作者和来源, 提供指向知识共享许可协议的链接, 并说明是否进行了修改。本文中的图像或其他第三方材料均包含在本文的知识共享许可协议中, 除非材料的署名另有说明。如果材料未包含在本文的知识共享许可协议中, 且您的预期用途不符合法定规定或超出许可范围, 则需要直接从版权所有处获得许可。要查看此许可协议的副本, 请访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>。

© 2022 年美国新泽西州拉威市默克公司及其附属公司